

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 19/08/2025	Nombre de page : 4
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNx-SRV-CFG	Installation d'un Serveur DHCP sous Linux (ISC-DHCP-Server)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	
3. Prérequis	1
4. Procédure de Configuration	2
4.1. Installation du Service DHCP	2
4.2. Configuration de l'Interface d'Ecoute	2
4.3. Configuration du Fichier dhcp.conf	2
4.4. Démarrage du Service	3
5. Vérifications.....	3
6. Conseils et Bonnes Pratiques.....	4
7. Dépannage	4

1. Introduction

L'objectif est d'installer et de configurer le service DHCP **ISC** sur un serveur Debian ou Ubuntu pour automatiser l'attribution des adresses IP et de la configuration réseau aux clients d'un réseau local.

2. Contexte et Justification

ISC-DHCP-Server est la solution open-source de référence pour le DHCP, utilisée dans d'innombrables entreprises. Sa configuration, bien qu'entièrement en ligne de commande, est extrêmement puissante et flexible. Maîtriser cet outil est une compétence fondamentale pour tout administrateur travaillant dans des environnements hétérogènes.

3. Prérequis

- Un serveur Debian ou Ubuntu fonctionnel.
- Ce serveur **doit impérativement avoir une adresse IP statique** configurée sur l'interface qui servira le DHCP.
- Des droits d'administration.

Installation d'un Serveur DHCP sous Linux (ISC-DHCP-Server)

4. Procédure de Configuration

4.1. Installation du Service DHCP

1. Mettez à jour vos dépôts de paquets et installez le serveur DHCP en tapant la commande **sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server -y**. Il est normal que l'installation se termine par une erreur, car le service n'est pas encore configuré.

```
root@deb-srv:~# apt update && apt install isc-dhcp-server -y
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
```

4.2. Configuration de l'Interface d'Ecoute

Justification : Nous devons indiquer au service DHCP sur quelle interface réseau il doit écouter les demandes des clients.

1. Identifiez le nom de votre interface réseau avec la commande **ip a**. Notez le nom (ici, ens33).

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5b:01:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c295b014a
    inet 192.168.2.236/24 brd 192.168.2.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.205.16/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f5b1:b020:f7ee:b688/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@deb-srv:~#
```

2. Éditez le fichier de configuration par défaut du service avec la commande **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server**.
3. Trouvez la ligne `INTERFACESv4=""` et ajoutez le nom de votre interface entre les guillemets. Par exemple : `INTERFACESv4="ens33"`.

```
# Separate multiple
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

4. Sauvegardez le fichier et quittez l'éditeur.

4.3. Configuration du Fichier dhcpd.conf

Justification : C'est le fichier principal où nous définissons les plages d'adresses, les passerelles, les serveurs DNS, etc.

1. Éditez le fichier de configuration principal avec la commande **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**.
2. Ajoutez ou modifiez les lignes suivantes pour définir votre configuration :
 - Déclare que ce serveur est l'autorité pour ce réseau :
authoritative;

Installation d'un Serveur DHCP sous Linux (ISC-DHCP-Server)

- Options DNS et nom de domaine qui seront envoyées aux clients :
option domain-name "bts-sio.lan"; option domain-name-servers 192.168.1.10, 8.8.8.8;
- Définition de notre sous-réseau
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
Plage d'adresses à distribuer
range 192.168.2.100 192.168.2.150;
Passerelle par défaut pour les clients
option routers 192.168.2.1; }

```
option domain-name "bts-sio.lan";
option domain-name-servers 192.168.2.1, 8.8.8.8;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Définition de notre sous-réseau
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    # Plage d'adresse à distribuer
    range 192.168.2.100 192.168.2.150;
    # Passerelle par défaut
    option routers 192.168.2.1;
}
```

3. Sauvegardez le fichier et quittez.

4.4. Démarrage du Service

1. Démarrez le service DHCP avec la commande **sudo systemctl start isc-dhcp-server**.
2. Activez-le pour qu'il se lance automatiquement au démarrage du serveur avec la commande **sudo systemctl enable isc-dhcp-server**.

```
root@deb-srv:~# systemctl start isc-dhcp-server
root@deb-srv:~# systemctl enable isc-dhcp-server
isc-dhcp-server.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@deb-srv:~#
```

5. Vérifications

Côté Serveur :

- Vérifiez l'état du service avec la commande **sudo systemctl status isc-dhcp-server**. Il doit être "active (running)".
- Consultez les journaux en temps réel pour voir les attributions avec la commande **sudo tail -f /var/log/syslog | grep dhcpd**

Côté Client :

Installation d'un Serveur DHCP sous Linux (ISC-DHCP-Server)

- Sur un poste client, passez la carte réseau en DHCP. Il doit recevoir une adresse de la plage configurée.
- Avec la commande **ipconfig /all** (sur Windows), vérifiez que l'adresse du "Serveur DHCP" est bien celle de votre serveur Linux.

6. Conseils et Bonnes Pratiques

- **Authoritative; :** N'oubliez jamais cette ligne dans votre configuration. Elle indique au serveur qu'il est la source officielle pour ce réseau.
- **Sécurité (DHCP Snooping) :** Pour vous protéger des serveurs non autorisés, activez le **DHCP Snooping** sur vos switchs.
- **Agent de Relais :** Si vos clients sont sur un autre VLAN que votre serveur DHCP, vous devez configurer un **agent de relais** sur votre routeur (la commande **ip helper-address** sur Cisco) avec l'adresse IP de votre serveur Linux

7. Dépannage

Symptôme : Le service `isc-dhcp-server` refuse de démarrer.

Checklist :

1. **Erreur de Syntaxe :** Testez la validité de votre fichier de configuration avec la commande **sudo dhcpd -t**. Elle vous indiquera la ligne exacte où se trouve l'erreur.
2. **Interface non spécifiée :** Avez-vous bien configuré l'interface d'écoute dans `/etc/default/isc-dhcp-server` ?
3. **Pas d'IP Statique :** L'interface d'écoute doit avoir une adresse IP statique qui appartient à l'un des subnet que vous avez déclarés dans `dhcpd.conf`.